

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática - CIn

Produtora de filmes



Minimundo, Esquema Conceitual e Esquema Lógico Normalizado

Gerenciamento de dados e Informação - 2026.1

Equipe 8:

Caio de Oliveira Daltro Gouté - codg

Felipe Almeida Albuquerque de Holanda - faah

Guilherme Galindo Zloccowick - ggz

Jonas Manoel Barbosa de Lima - jmbl2

Kaynan Roberth Torres Silva - krts

Maria Clara Pereira Goncalves - mcpq

1. Descrição do mundo real:

Em um banco de dados de uma produtora de filmes, é desejado armazenar informações sobre o **funcionário**, em que cada funcionário possui um **CPF**, **salário**, **sexo**, **nome**, **data de nascimento**, **telefone** (pode ser mais de um), além do **endereço** que é composto por **número** e **cep**. Um funcionário pode ser classificado como **ator**, **diretor** ou **figurinista**, mas não exercer mais de uma dessas funções simultaneamente. O ator possui um registro **DRT** (registro na Delegacia Regional do Trabalho), o diretor possui um **estilo cinematográfico** preferido e o figurinista possui um **estilo de moda** preferido. Cada funcionário pode ser supervisionado por um único funcionário, enquanto um funcionário pode supervisionar vários outros funcionários. Além disso, deseja-se guardar informações dos dependentes de cada funcionário para fins de plano de saúde. O **dependente** não possui **identificação própria**, sendo identificado pelo **seu nome** em conjunto com o funcionário responsável, possuindo também **data de nascimento** e **grau de parentesco**.

Para o catálogo da produtora, deseja-se registrar o **filme**, que possui **código do filme**, **título**, **ano de lançamento** e **vários gêneros cinematográficos**, além da sua **classificação indicativa**. Sabe-se que cada diretor é responsável por dirigir vários filmes, mas cada filme é dirigido por apenas um diretor principal. As filmagens ocorrem em **estúdios físicos** de gravação, onde cada estúdio possui um **número**, **metragem** e um **indicativo** se possui **fundo verde**. Um filme deve ocupar ao menos um estúdio e um estúdio pode ser ocupado por vários filmes ao longo do tempo. Para esse histórico de ocupação, deve-se registrar a **data de início** e a **data de término** do uso do estúdio pelo filme.

Cada ator deve atuar em pelo menos um filme, que por sua vez, conta obrigatoriamente com vários atores no filme. Para cada **atuação** de um ator em um filme (ator-filme), deseja-se guardar o **cachê**, o **ID composto** e o **nome do personagem**. Além disso, para gerenciar o guarda-roupa, cada atuação (ator-filme) específica de um ator em um filme exige vários figurinos, mas cada figurino é desenhado obrigatoriamente exclusivamente para uma única atuação (ator-filme). Cada **figurino** deve ser produzido por ao menos um figurinista e cada figurinista pode produzir vários figurinos. Um figurino possui um **ID do figurino**, **descrição**, **estilo** e **tamanho**. Para viabilizar as gravações, a produtora utiliza **equipamentos** que possuem **ID do equipamento**, **tipo** e **valor do seguro**. Esses equipamentos são disponibilizados por **fornecedores externos**, identificados pelo **CNPJ** e **razão social**. Deseja-se registrar o **aluguel** desses itens, onde, para cada fornecimento de um equipamento feito por um fornecedor para um filme específico, deve-se guardar a **data de aporte**, **recebimento** e o **estado de conservação**.

Marcadores de texto com seus significados:

Especialização / atributos

Entidades

Entidade associativa

Auto-relacionamento

Entidade temporal

Relacionamento triplo

Relacionamento duplo

2. Objetivos da Aplicação:

Os objetivos desta aplicação são baseados no gerenciamento de atividades da produtora de filmes, com o controle de funcionários, filmes e seus equipamentos associados, destacando:

- Controle dos funcionários e suas devidas especializações (ator ou diretor);
- Identificação dos dependentes (familiares) dos funcionários para registro no plano de saúde;
- Administração de atores e figurinos em filmes correspondentes;
- Gerenciamento dos estúdios de gravação para evitar choque de agenda;
- Registro de aluguel de equipamentos.

3. Descrição das entidades:

3.1 Funcionário

Entidade que representa os funcionários da produtora de filmes, tendo como especialização as entidades: ator, diretor ou figurinista (disjunta parcial).

Atributos de funcionário:

- CPF
- Data de nascimento
- Sexo
- Salário
- Nome
- Endereço (composto: número e CEP)
- Telefone (multivalorado)

Especialização de Cargo (Funcionário - [Diretor, Ator ou Figurinista]):

Especialização que estabelece as entidades **Diretor, Ator e Figurinista** como uma especialização da entidade **Funcionário**. Logo, herdam os atributos básicos de um funcionário (ex: CPF e Nome), mas possuem permissões específicas para exercer a função de direção nos filmes.

Atributos específicos de cada especialização:

- Estilo cinematográfico preferido - Diretor
- Registro na Delegacia Regional do Trabalho - Ator
- Estilo de moda preferido - Figurinista

3.2 Dependente de funcionário

Entidade fraca dependente da entidade funcionário, representa familiares que podem usufruir de benefícios como plano de saúde dos funcionários.

Atributos de dependente:

- Data de nascimento
- Nome
- Grau de parentesco

3.3 Equipamentos

Entidade que representa os itens técnicos alugados para utilização durante a produção dos filmes, sendo eles elementos como: câmeras, microfones ou refletor.

Atributos:

- ID do equipamento
- Tipo
- Valor do seguro

3.4 Figurinos

Entidade que representa a vestimenta exclusiva criada/designada para cada papel em produção.

Atributos:

- ID do figurino
- Descrição
- Estilo de moda
- Tamanho

3.5 Estúdio

Entidade que representa o ambiente de produção de filmagens para a confecção das obras cinematográficas.

Atributos:

- Número do estúdio
- Metragem
- Indicativo de possuir Chroma Key (flag)

3.6 Filmes

Entidade que representa as produções cinematográficas no catálogo da produtora.

Atributos:

- ID do filme
- Título do filme
- Ano de lançamento

- Gênero cinematográfico (multivalorado)
- Classificação indicativa

3.7 Ator-Filme

Entidade associativa (derivada de atua) que registra o vínculo de um Ator com um Filme.

Atributos:

- Cachê
- ID: CPF do Ator + ID do Filme (chave composta)
- Personagem

3.8 Fornecedores

Entidade que representa identidades externas disponibilizadoras de equipamentos técnicos.

Atributos:

- CNPJ
- Razão social

4. Descrição dos relacionamentos:

4.1 Supervisiona (Auto-Relacionamento) (Funcionário - Funcionário):

Ocorre apenas com a entidade **Funcionário**. Estabelecendo uma hierarquia dentro da produtora. Um funcionário com um cargo de gestão pode supervisionar outros funcionários. Cada subordinado possui apenas 1 supervisor direto, mas 1 supervisor pode ser responsável por vários funcionários.

Cardinalidade: 1 : N

4.2 Beneficia (Relacionamento com Entidade Fraca) (Funcionário - Dependente):

Relaciona a entidade **Funcionário** à entidade **Dependente**. É um relacionamento de dependência direta, onde cada dependente é vinculado obrigatoriamente a um único funcionário da produtora para fins de benefícios familiares.

Cardinalidade: 1 : N

4.3 Dirige (Relacionamento binário/simples) (Diretor - Filme):

Relaciona a entidade **Diretor** (especialização da entidade Funcionário) com a entidade **Filme**. Esse relacionamento estabelece a responsabilidade artística e técnica sobre a produção dos filmes, no qual um diretor comanda vários filmes, mas cada filme possui apenas um diretor principal.

Cardinalidade: 1 : N

4.4 Atua (Entidade Associativa) (Ator - Filme):

Relaciona as entidades **Ator** e **Filme**. Gera a entidade associativa **Atuação** (detalhada na seção de entidades 3.7). Esse relacionamento registra a participação de cada artista nas produções, possibilitando que cada ator participe de vários filmes e que cada filme possua vários atores no elenco.

Cardinalidade : N : N

Atributos (Entidade Atuação):

- Nome do Personagem
- Cachê Pago

4.5 Ocupa (Relacionamento Temporal) (Filme - Estúdio):

Relaciona a entidade **Filme** com a entidade **Estúdio**. Um **filme** deve usar ao menos um **estúdio** ao longo da produção, assim como um **estúdio** pode ser utilizado por diversos **filmes** em momentos distintos.

Cardinalidade: N: N

Atributos:

- Data de início da ocupação
- Data de término da ocupação

4.6 Veste (Relacionamento Binário) (Atuação - Figurino):

Relaciona a entidade **Figurino** com a entidade associativa **Atuação**. Cada figurino é desenhado unicamente para um personagem específico interpretado por um ator em um filme, logo ele deve ser ligado à **atuação** e não ao ator diretamente.

Cardinalidade: 1 : N

4.7 Confecciona (Relacionamento Binário) (Figurinista - Figurino):

Relaciona a entidade **Figurinista** (especialização da entidade Funcionário) com a entidade **Figurino**. Este relacionamento registra quem foi o autor de cada figurino, visto que um figurino deve ser confeccionado por ao menos um figurinista e um figurinista pode confeccionar diversos figurinos.

Cardinalidade: N : N

4.8 Aloca (Relacionamento Ternário) (Filme - Equipamentos - Fornecedor):

Relacionamento de grau triplo que envolve as entidades **Filme, Equipamento e Fornecedor**. Registra qual empresa externa forneceu qual item técnico para um filme específico.

Cardinalidade: N:N:N

Atributos:

- Estado de conservação
- Data de aporte
- Data de devolução

5. Possíveis Perguntas:

1. Quais **atores** compõem o elenco do **filme X**?
2. Quem é o **funcionário** supervisor do **funcionário E**?
3. Quais são os **dependentes** vinculados ao **funcionário Y** para fins de benefícios?
4. Quais **filmes** o funcionário **diretor A** dirigiu no último ano?
5. Quantos **figurinos** foram usados por um **ator Y** no **filme Z**?
6. Quantos e quais **filmes** o **estúdio C** recebeu em determinada data **D**?
7. Quais **fornecedores** de equipamentos contribuíram para a produção do **filme F**?
8. Qual o valor total de **cachês** pagos para os **atores** do **filme X**?
9. Quais **figurinistas** foram responsáveis por produzir os **figurinos** do **filme X**?

6. Possíveis Relatórios:

6.1 - Mapa de Escala e Elenco:

Lista de todos os **atores** escalados para um **filme** específico, incluindo os seus respectivos personagens (da entidade **Atuação**) e os valores de cachê acordados.

6.2 - Cronograma de Ocupação de Estúdios:

Relatório temporal que exhibe quais **estúdios** estão reservados, por quais **filmes** e em quais períodos (baseado nas **datas de início** e **fim da ocupação**), ideal para evitar conflitos no uso de estúdios.

6.3 - Inventário de Equipamentos e Locações:

Um relatório consolidado (vindo do relacionamento Ternário) que mostra quais **equipamentos** estão com qual **filme**, quem é o **fornecedor** responsável e as **datas críticas** de devolução para evitar multas.

6.4 - Demonstrativo de Folha de Pagamento e Benefícios:

Listagem de todos os **funcionários** (incluindo as especializações de Diretor, Ator e Figurinista), o salário acordado de cada um e a relação de seus **dependentes** cadastrados para fins de plano de saúde e bônus familiar.

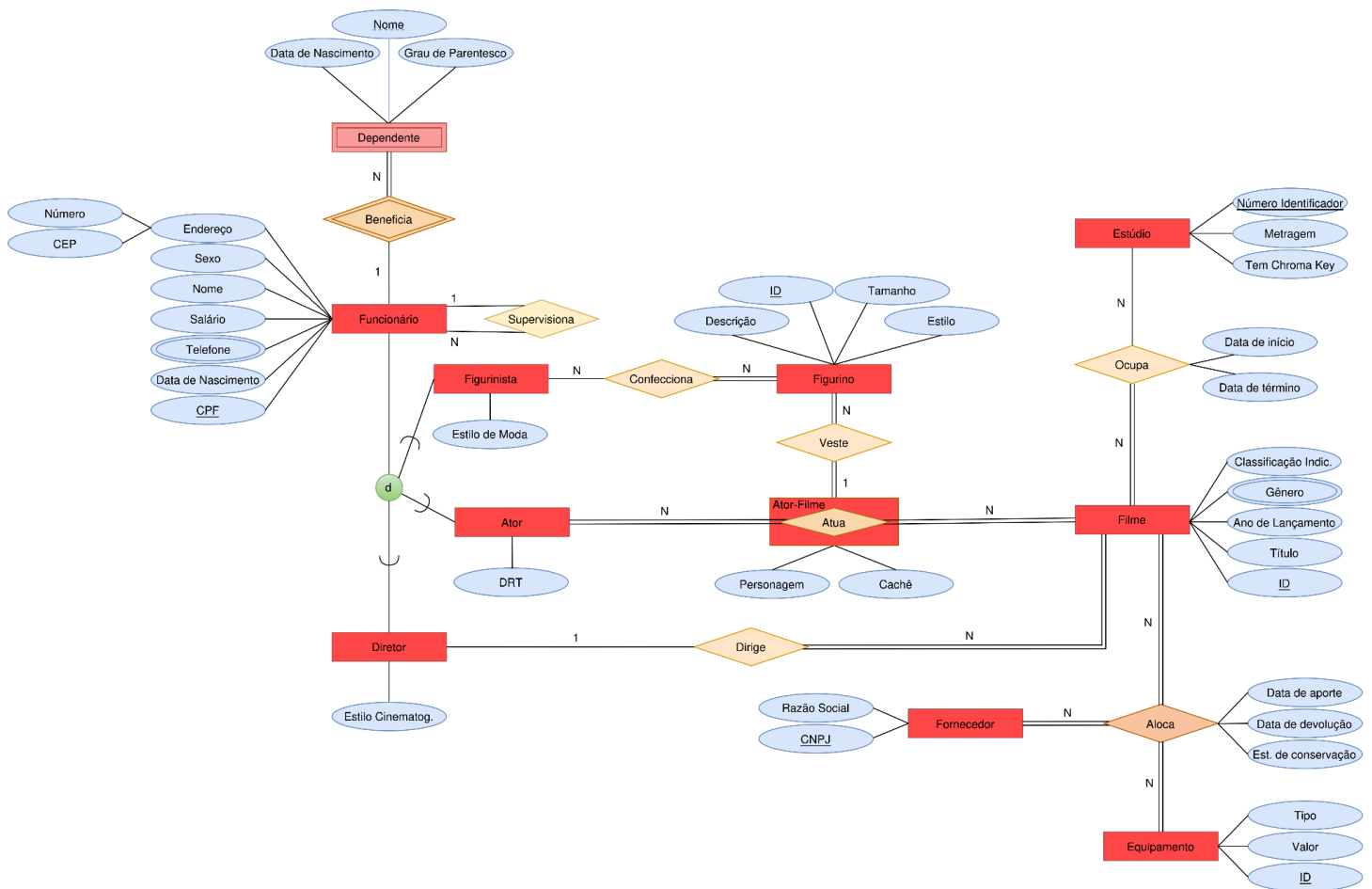
6.5 - Catálogo de Figurinos por Personagem:

Relatório técnico que agrupa todas as **peças de vestuário** vinculadas a uma **atuação** específica em uma **produção**, facilitando a organização do departamento de arte e continuidade.

6.6 - Organograma de Supervisão Técnica:

Exibe a hierarquia da empresa através do **Auto-relacionamento de funcionários**, listando quem são os supervisores e suas respectivas equipes de subordinados.

7. Diagrama EER:



Atualização: remoção do atributo RUA, elemento do atributo composto Endereço pertencente à entidade forte Funcionário.

8. Modelo Lógico Normalizado:

A notação usada é:

Entidade 1 (atributo primario, atributo_estrangeiro*, atributo3....)
atributo_estrangeiro referencia Entidade 0 (atributo)

Entidade funcionário:

Funcionário (CPF, nome, sexo, salario, data_nascimento, CPF_funcionario_supervisor*)
CPF_funcionario_supervisor referencia Funcionario (CPF)

Entidade fraca dependente de funcionário:

Dependente (CPF_funcionario*, nome, data_nascimento, grau_parentesco)
CPF_funcionario referencia Funcionario (CPF)

Atributo composto de funcionário:

Endereço (CPF_funcionario*, numero, CEP)
CPF_funcionario referencia Funcionario (CPF)

Atributo multivalorado de funcionário:

Telefone (CPF_funcionario*, numero_telefone)
CPF_funcionario referencia Funcionario (CPF)

Entidades criadas a partir da disjunção de funcionário:

Diretor (CPF_diretor*, estilo_cinematografico)
CPF_diretor referencia Funcionario (CPF)

Figurinista (CPF_figurinista*, estilo_moda)
CPF_figurinista referencia Funcionario (CPF)

Ator (CPF_ator*, DRT)
CPF_ator referencia Funcionario (CPF)

Outras entidades:

Filme (ID_Filme, classificacao_indicativa, ano_lançamento, titulo, CPF_diretor*)
CPF_diretor referencia Diretor (CPF_funcionario)

Equipamento (ID_Equip, tipo, valor)

Fornecedor (CNPJ, razao_social)

Estúdio (Numero_identificador, metragem, tem_chroma_key)

Figurino (ID_Figurino, tamanho, descricao, estilo, CPF_ator*, ID_filme*)

CPF_ator referencia Ator-filme (CPF_ator*)

ID_filme referencia Ator-filme (ID_filme*)

Entidade associativa:

Ator-filme (CPF_ator*, ID_Filme*, Personagem, Cachê)

CPF_ator referencia Ator (CPF_ator)

ID_Filme referencia Filme (ID_Filme)

Atributo multivalorado de filme:

Gênero (ID_filme*, genero)

ID_filme referencia Filme (ID_Filme)

Relações criadas a partir de relacionamentos:

Confecciona (CPF_figurinista*, ID_figurino*)

CPF_figurinista referencia Figurinista (CPF_figurinista*)

ID_figurino referencia Figurino (ID_Figurino*)

Ocupa (ID_filme*, Numero_Identificador_estudio*)

ID_filme referencia Filme (ID_Filme)

Número_Identificador_estudio referencia Estúdio (Número_dentificador)

Relacionamento ternário Aloca:

Aloca (ID_filme*, CNPJ_fornecedor*, ID Equipamento*, Data_aporte, Data_devolucao, Estado_conservacao)

ID_filme referencia Filme (ID_Filme*)

CNPJ_fornecedor referencia Fornecedor (CNPJ*)

ID Equipamento referencia Equipamento (ID_Equip*)

Atualização 1: Mudança da notação -> atributo = PK || atributo = FK*

Atualização 2: Descrição das referências indicando apenas o atributo direto que se refere

Atualização 3: Mudança de nome de alguns atributos com nome igual, tipo ID em equipamento e filme. Troca simples para ID_Filme e ID_Equip